BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, FAISALABAD

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2023

CHEMISTRY

Past Paper 2023 • Paper Code: 7487

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

Objective Paper Code

کیمسٹری (حصہ معروضی) گروپ پہلا

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7487

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا قلم سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The most important oligosaccharide is:

(A) Sucrose
(B) Glucose
(C) Fructose
(D) Maltose

سب سے اہم اولیگوسکرائیڈ ہے:

(A) سکروز
(B) گلوکوز
(C) فرکٹوز
(D) مالٹوز

Q2. Which is a saturated hydrocarbon?

(A) C_2H_4
(B) C_3H_6
(C) C_4H_8
(D) C_5H_{12}

کونسا سچوریٹڈ ہائیڈروکاربن ہے؟

(A) C_2H_4
(B) C_3H_6
(C) C_4H_8
(D) C_5H_{12}

Q3. The ability of carbon atoms to form chains is called:

(A) Isomerism
(B) Catenation
(C) Resonance
(D) Condensation

کاربن ایٹموں میں چین بنانے کی صلاحیت کو کہتے ہیں:

(A) آئسومرزم
(B) کیٹینیشن
(C) ریزونس
(D) کنڈینسیشن

Q4. Acetic acid is used for:

(A) Flavouring food
(B) Making explosive
(C) Etching design
(D) Cleaning metals

ایسیٹک ایسڈ استعمال ہوتا ہے:

(A) خوراک کو خوش ذائقہ بنانے کے لیے
(B) دھماکہ خیز اشیاء بنانے کے لیے
(C) نقش و نگار بنانے کے لیے
(D) میٹلز کی صفائی کے لیے

Q5. Which is a lewis base?

(A) [illegible in source scan]
(B) BF_3
(C) H^+
(D) $AlCl_3$

کوئی لیوس بیس ہے؟

(A) [illegible in source scan]
(B) BF_3
(C) ^+H
(D) $AlCl_3$

Q6. The equilibrium constant expression for the reaction is: $2SO_2 + O_2 \longleftrightarrow 2SO_3$

(A) $[SO_3]^2/[SO_2]^2[O_2]$
(B) $[2SO_3]/[2SO_2][O_2]$
(C) $[SO_2]^2[O_2]/[SO_3]^2$
(D) $[2SO_2][O_2]/[2SO_3]$

اس ری ایکشن کے لیے ایکوی لبریم کانسٹنٹ ایکسپریشن ہے:

(A) $^2/[SO_2]^2[O_2][SO_3]$
(B) $[O_2][2SO_2]/[2SO_3]$
(C) $^2[O_2]/[SO_3]^2[SO_2]$
(D) $[2SO_3]/[O_2][2SO_2]$

Q7. Matte is a mixture of:

(A) FeS & CuS
(B) Cu_2O & FeO
(C) Cu_2S & FeS
(D) CuS & FeO

میٹ (matte) کمپر ہے:

(A) FeS اور CuS
(B) Cu_2O اور FeO
(C) Cu_2S اور FeS
(D) CuS اور FeO

Q8. Crude oil is heated in the furnace up to:

(A) 300°C
(B) 350°C
(C) 400°C
(D) 450°C

کروڈ آئل کو فرنس میں کس ٹمپریچر تک گرم کیا جاتا ہے؟

(A) 300°C
(B) 350°C
(C) 400°C
(D) 450°C

Q9. Permanent hardness is removed by adding:

(A) Na_2 Zeolite
(B) $NaHCO_3$
(C) $Ca(HCO_3)_2$
(D) $CaSO_4$

پرمینینٹ ہارڈنیس کس کے استعمال سے ختم کیا جاتا ہے؟

(A) سوڈیم زیولائٹ
(B) سوڈیم بائی کاربونیٹ
(C) کیلشیم بائی کاربونیٹ
(D) کیلشیم سلفیٹ

Q10. Specific heat capacity of water is:

(A) $4.2kJg^{-1}K^{-1}$
(B) $4.2Jg^{-1}K^{-1}$
(C) $2.4kJg^{-1}K^{-1}$
(D) $2.4Jg^{-1}K^{-1}$

پانی کی مخصوص ہیٹ کیپیسٹی ہے:

(A) $4.2kJg^{-1}K^{-1}$
(B) $4.2Jg^{-1}K^{-1}$
(C) $2.4kJg^{-1}K^{-1}$
(D) $2.4Jg^{-1}K^{-1}$

Q11. Just above the earth's surface is:

(A) Mesosphere
(B) Stratosphere
(C) Thermosphere
(D) Troposphere

زمین کی سطح کے بالکل اوپر کونسا سفئیر ہے؟

(A) میزوسفئیر
(B) سٹریٹوسفئیر
(C) تھرموسفئیر
(D) ٹروپوسفئیر

Q12. Normally rain water is weakly acidic because of _____ gas.

(A) SO_3
(B) CO_2
(C) SO_2
(D) NO_2

عام طور پر بارش کا پانی _____ گیس کی وجہ سے کمزور ایسڈک ہوتا ہے۔

(A) SO_3
(B) CO_2
(C) SO_2
(D) NO_2

Chemistry (Subjective) Group - I

کیمسٹری (حصہ انشائیہ) گروپ پہلا

Time Allowed: 01:45 Hours | **Maximum Marks:** 48 | **Paper Code:** 7487

Note: Part - I

حصہ اول

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Plants and animals exchange two important gases. Write the names of gases.

پودے اور جانور دو اہم گیسوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ ان گیسوں کے نام تحریر کیجیے۔

(ii) Prove that Kc has no unit.

ثابت کیجیے کہ Kc کا کوئی یونٹ نہیں ہے۔

(iii) Arrhenius concept of acids and bases has few limitations. State them.

آرہینیس ایسڈز اور بیسز کا نظریہ کچھ خامیاں رکھتا ہے۔بیان کیجیے۔

(iv) Define amphoteric and give example.

ایمفوٹیرک کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔

(v) Do you know about mineral acids? Write names.

کیا آپ منرل ایسڈز کے متعلق جانتے ہیں؟ نام تحریر کیجیے۔

(vi) Write the formula of ammonium cyanate.

امونیم سائنیٹ کا فارمولا تحریر کیجیے۔

(vii) Differentiate between n-propyl and isopropyl.

نارمل پروپائل اور آئسو پروپائل میں فرق بیان کیجیے۔

(viii) Indicate the colour of bromine after performing bromine water test.

بروین واٹر ٹیسٹ کرنے کے بعد بروین کا رنگ کیا ہوگا؟

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Define Bronsted-Lowry concept of base.

برونسٹڈ۔لوری کا نظریہ بیس کی تعریف کیجیے۔

(ii) Write two physical properties of bases.

بیسز کی دو طبعی خصوصیات لکھیں۔

(iii) Write uses of sodium carbonate (Na_2CO_3).

سوڈیم کاربونیٹ (Na_2CO_3) کے استعمالات لکھیں۔

(iv) Write the characteristics of monosaccharides.

مونو سکرائیڈز کی خصوصیات تحریر کیجیے۔

(v) What do you mean by genetic code of life?

جینیٹک کوڈ آف لائف سے کیا مراد ہے؟

(vi) Differentiate between soft water and hard water.

سوفٹ واٹر اور ہارڈ واٹر میں فرق لکھیں۔

(vii) Define industrial effluents.

انڈسٹریل ایفلوئنٹس کی تعریف کیجیے۔

(viii) Write about Cholera.

ہیضہ کے بارے میں لکھیں۔

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Write two effects of SO_2.

SO_2 کے دو اثرات لکھیں۔

(ii) How is ozone layer being depleted by chlorofluorocarbons?

کلوروفلوروکاربنز سے اوزون کی تہہ کیسے نقصان پہنچتا ہے؟

(iii) How is acid rain formed?

ایسڈ رین کس طرح بنتی ہے؟

(iv) Identify as primary or secondary air pollutants: SO_2, HNO_3, NH_3, H_2SO_4

ہوا کے پرائمری یا سیکنڈری پولیوٹنٹس کی شناخت کیجیے: $SO_2, HNO_3, NH_3, H_2SO_4$

(v) Describe the formation of petroleum.

پیٹرولیم کس طرح بنتا ہے؟

(vi) What role is played by pine oil in the froth flotation process?

فراتھ فلوٹیشن پروسیس میں پائن آئل کا کیا کردار ہے؟

(vii) What is principle of fractional distillation?

فریکشنل ڈسٹلیشن کا اصول کیا ہے؟

(viii) Write any two advantages of Solvay's process.

سالوے پروسیس کے کوئی سے دو فوائد لکھیں۔

Note: Part - II, Attempt any TWO questions. Each question carries 09 marks.

حصہ دوم، کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 09 نمبر ہیں۔

Q5.

(الف) [04,01] What are waterborne infectious diseases? Discuss any four waterborne diseases in detail.

پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والی متعدی بیماریاں کیا ہیں؟ پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والی کوئی سی چار بیماریوں کی وضاحت کیجیے۔

(ب) [03,01] What is equilibrium constant? How it determines the extent of a chemical reaction?

ایکوی لبریم کانسٹنٹ کیا ہے؟ یہ ری ایکشن کی حد کی پیشگوئی کیسے کرتا ہے؟

Q6.

(الف) [03,02] Explain the process of smelting with reference to copper.

کاپر کے حوالے سے سمیلٹنگ پروسیس کی وضاحت کیجیے۔

(ب) [02,02] Write two methods for the preparation of alkanes.

الکینز (alkanes) کی تیاری کے دو طریقے تحریر کیجیے۔

Q7.

(الف) [05] Write uses of five different bases in the daily life.

روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے پانچ مختلف بیسز کے استعمالات تحریر کیجیے۔

(ب) [02,01,01] What are essential and non-essential amino acids? Explain that amino acids are building blocks of proteins.

ایسینشل اور نان ایسینشل امائنو ایسڈز کیا ہیں؟ وضاحت کیجیے کہ امائنو ایسڈز پروٹینز کے بلڈنگ بلاکس ہیں۔